UJIAN TENGAH SEMESTER
ARSITEKTUR ENTERPRISE

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.



Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

Jawaban UTS - Essay dan Studi Kasus

Bagian A - Essay

A1 - Layanan pengaduan di dinas layanan publik

Skenario: sebuah dinas layanan publik menerima pengaduan warga secara manual lewat loket, surat, dan pesan singkat. Pengaduan lalu diteruskan ke bidang terkait untuk ditindaklanjuti.

(a) Aktor internal dan eksternal beserta perannya

Aktor internal

- Petugas penerima pengaduan. Petugas ini menerima pengaduan dari ketiga jalur dan meneruskannya. Perannya adalah Penerima Pengaduan.
- Bidang terkait. Bidang ini menerima pengaduan yang sudah diteruskan, lalu menindaklanjutinya. Perannya adalah Penindak Pengaduan.

Aktor eksternal

- Warga. Warga adalah pihak di luar dinas yang menyampaikan pengaduan lewat loket, surat, atau pesan singkat. Dalam model ArchiMate, warga menjalankan peran Pengadu.

(b) Layanan yang diberikan organisasi kepada aktor

Layanan yang diberikan dinas adalah Layanan Pengaduan Masyarakat. Penerimanya adalah warga yang berperan sebagai Pengadu. Lewat layanan ini, warga bisa menyampaikan pengaduan dan mendapat tindak lanjutnya. Aktor internal tidak menerima layanan ini. Mereka menjalankan proses yang mewujudkannya.

(c) Proses bisnis utama yang mewujudkan layanan pengaduan

1. Penerimaan Pengaduan. Menerima pengaduan secara manual lewat loket, surat, dan pesan singkat. Pelaksana: Penerima Pengaduan.
2. Pencatatan dan Verifikasi Pengaduan. Mencatat pengaduan dan memeriksa apakah isinya sudah jelas sebelum diteruskan (dalam skenario tahap ini tidak disebutkan, tapi diperlukan sebelum pengaduan diteruskan). Pelaksana: Penerima Pengaduan.
3. Penerusan Pengaduan. Meneruskan pengaduan ke bidang terkait. Pelaksana: Penerima Pengaduan.
4. Penindaklanjutan Pengaduan. Menangani pengaduan sesuai kewenangan bidang. Pelaksana: Penindak Pengaduan.

Bersama-sama keempat proses ini dapat mewujudkan Layanan Pengaduan Masyarakat.

(d) Perbedaan layanan dan proses bisnis dalam konteks arsitektur enterprise

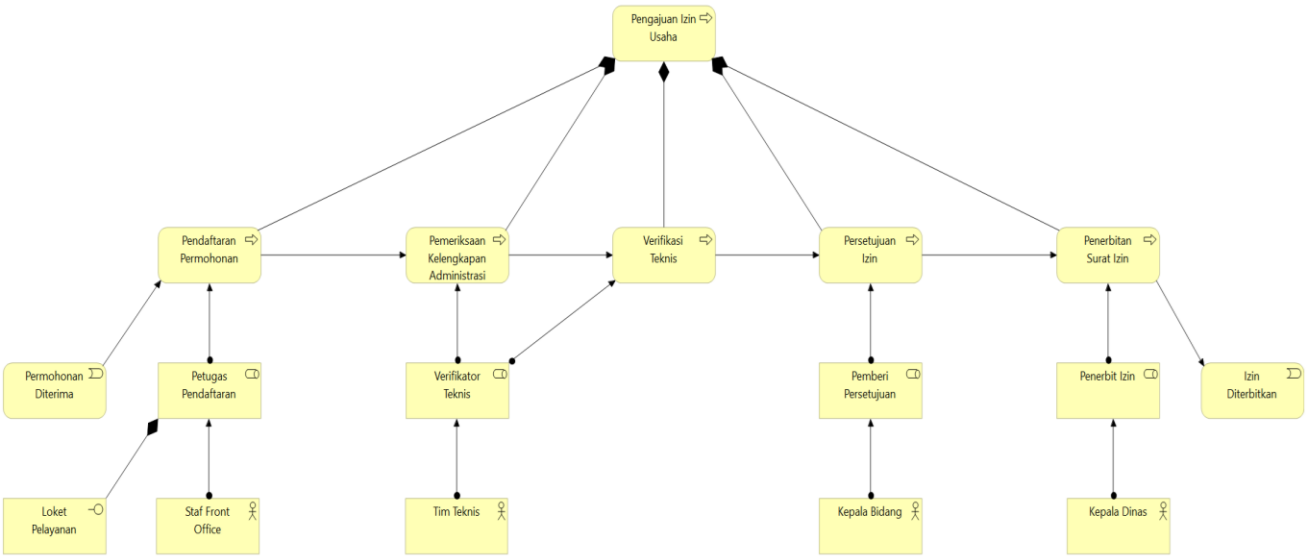
Layanan bisnis adalah apa yang ditawarkan organisasi dan diterima pihak luar. Fokusnya pada manfaat bagi penerima. Proses bisnis adalah rangkaian kegiatan di dalam organisasi untuk menghasilkan layanan itu. Fokusnya pada bagaimana pekerjaan dilakukan.
Perbedaannya bisa dilihat dari tiga hal:

1. Sudut pandang. Layanan dilihat dari luar (sisi penerima), proses dilihat dari dalam (sisi organisasi).
2. Pertanyaan yang dijawab. Layanan menjawab “apa yang saya terima dan apa manfaatnya”. Proses menjawab “bagaimana pekerjaan dilakukan dan siapa yang mengerjakan”.
3. Hubungan. Proses mewujudkan (realization) layanan, dan layanan melayani (serving) penerimanya. Satu layanan bisa diwujudkan oleh beberapa proses.

Contoh dari skenario: Layanan Pengaduan Masyarakat adalah yang diterima warga. Warga tidak perlu tahu bagaimana pengaduannya dicatat atau diteruskan. Penerimaan, penerusan, dan penindaklanjutan pengaduan adalah proses di dalam dinas yang mewujudkan layanan itu.
Pemisahan ini penting dalam arsitektur enterprise karena organisasi bisa memperbaiki proses (misalnya dengan otomasi) tanpa mengubah layanan yang dirasakan warga.

A2 - Pemodelan lapisan proses bisnis dengan ArchiMate

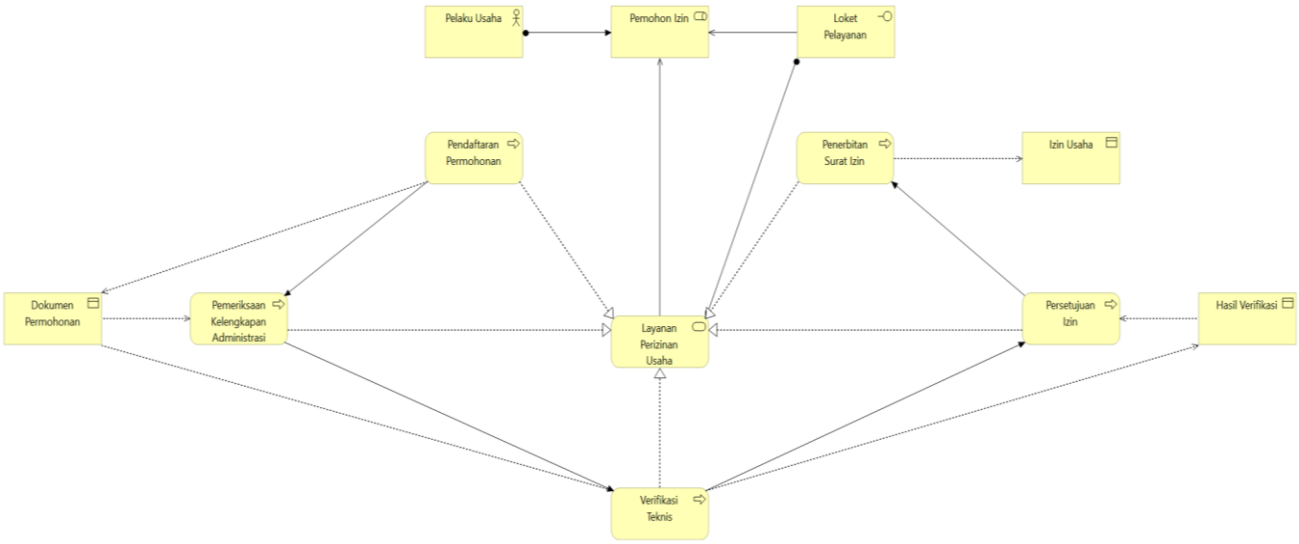
Model dibuat untuk proses pengajuan izin usaha pada organisasi layanan publik dengan alur perizinan yang umum, dan hanya memuat lapisan bisnis. Ada dua diagram. Gambar 1 menunjukkan struktur dan alur proses, Gambar 2 menunjukkan layanan dan objek bisnis. Beberapa hal adalah asumsi karena kasus tidak merinci organisasinya: pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagai tahap tersendiri, loket pelayanan sebagai titik akses, serta jabatan Kepala Bidang dan Kepala Dinas.



Gambar 1. Struktur dan alur proses izin usaha (aktor, role, proses, dan event)

Penjelasan Gambar 1: gambar ini menunjukkan siapa mengerjakan apa dan urutan kerjanya. Di bagian atas ada proses induk Pengajuan Izin Usaha yang terdiri dari lima subproses: Pendaftaran Permohonan, Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi, Verifikasi Teknis, Persetujuan Izin, dan Penerbitan Surat Izin. Alur dimulai dari event Permohonan Diterima dan

berakhir di event Izin Diterbitkan. Di bawah tiap proses ada role yang menjalankannya, dan di bawah role ada aktor yang memegang role itu. Loket Pelayanan (business interface) menempel pada role Petugas Pendaftaran.



Gambar 2. Layanan dan objek bisnis pada proses izin usaha

Penjelasan Gambar 2: gambar ini menunjukkan hubungan proses dengan layanan dan informasi. Kelima subproses mewujudkan Layanan Perizinan Usaha. Layanan itu dan Loket Pelayanan melayani role Pemohon Izin, yang dijalankan oleh Pelaku Usaha. Proses juga membaca atau menulis tiga objek bisnis, yaitu Dokumen Permohonan, Hasil Verifikasi, dan Izin Usaha.

(a) Elemen lapisan bisnis yang digunakan beserta alasannya

- **Business Actor:** Pelaku Usaha, Staf Front Office, Tim Teknis, Kepala Bidang, Kepala Dinas. Alasan: menunjukkan pihak yang terlibat, baik dari luar (pemohon) maupun dari dalam organisasi.
- **Business Role:** Pemohon Izin, Petugas Pendaftaran, Verifikator Teknis, Pemberi Persetujuan, Penerbit Izin. Alasan: memisahkan tanggung jawab dari orangnya, sehingga model tetap berlaku walaupun pelaksananya berganti. Satu role bisa memegang beberapa proses (Verifikator Teknis memegang pemeriksaan administrasi dan verifikasi teknis).
- **Business Process:** Pengajuan Izin Usaha (proses induk) dengan lima subproses di atas. Alasan: ini inti pemodelan lapisan proses bisnis, yaitu rangkaian kegiatan yang berurutan. Proses induk menunjukkan adanya hierarki antara proses utama dan subprosesnya.
- **Business Event:** Permohonan Diterima dan Izin Diterbitkan. Alasan: menandai pemicu dan akhir alur, sehingga proses punya awal dan akhir yang jelas.

- **Business Service:** Layanan Perizinan Usaha. Alasan: menunjukkan manfaat yang diterima pemohon, sekaligus penghubung antara proses internal dan pihak luar.
- **Business Interface:** Loket Pelayanan. Alasan: menunjukkan titik pemohon mengakses layanan. Dipilih karena loket adalah akses di organisasi, bukan aplikasi.
- **Business Object:** Dokumen Permohonan, Hasil Verifikasi, Izin Usaha. Alasan: menunjukkan informasi yang dibuat dan dipakai proses sepanjang alur.

(b) Hubungan antarelemen yang dipakai dan maknanya

- **Assignment.** Dipakai dari aktor ke role (Pelaku Usaha ke Pemohon Izin, Staf Front Office ke Petugas Pendaftaran, Tim Teknis ke Verifikator Teknis, Kepala Bidang ke Pemberi Persetujuan, Kepala Dinas ke Penerbit Izin), dari role ke proses (Petugas Pendaftaran ke Pendaftaran Permohonan, Verifikator Teknis ke Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Verifikasi Teknis, Pemberi Persetujuan ke Persetujuan Izin, Penerbit Izin ke Penerbitan Surat Izin), dan dari interface ke layanan (Loket Pelayanan ke Layanan Perizinan Usaha). Maknanya: aktor menjalankan sebuah role, role bertanggung jawab menjalankan proses, dan interface menjadi pintu masuk layanan.
- **Composition.** Dipakai dari Pengajuan Izin Usaha ke kelima subproses, dan dari Petugas Pendaftaran ke Loket Pelayanan. Maknanya: sesuatu tersusun dari bagian-bagiannya. Subproses adalah bagian dari proses induk, dan loket adalah bagian dari role yang mengelolanya.
- **Triggering.** Dipakai untuk alur: Permohonan Diterima, lalu Pendaftaran Permohonan, Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi, Verifikasi Teknis, Persetujuan Izin, Penerbitan Surat Izin, dan berakhir di Izin Diterbitkan. Maknanya: selesainya satu langkah memicu langkah berikutnya.
- **Realization.** Dipakai dari kelima subproses ke Layanan Perizinan Usaha. Maknanya: proses di dalam organisasi mewujudkan layanan yang diterima pemohon.
- **Serving.** Dipakai dari Layanan Perizinan Usaha ke Pemohon Izin, dan dari Loket Pelayanan ke Pemohon Izin. Maknanya: layanan dan interface memberi manfaat bagi role penerimanya.
- **Access.** Pendaftaran Permohonan menulis Dokumen Permohonan. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Verifikasi Teknis membaca Dokumen Permohonan. Verifikasi Teknis menulis Hasil Verifikasi. Persetujuan Izin membaca Hasil Verifikasi. Penerbitan Surat Izin menulis Izin Usaha. Maknanya: proses membuat atau mengubah (tulis) atau memakai (baca) objek bisnis.

(c) Cara memastikan diagram hanya memuat lapisan bisnis

1. Hanya memakai elemen dari kelompok Business di palet Archi, sehingga elemen yang dibuat otomatis tersimpan di folder Business.
2. Memeriksa warna elemen. Di Archi, lapisan bisnis berwarna kuning, aplikasi biru, dan teknologi hijau. Semua elemen pada kedua diagram berwarna kuning.
3. Memeriksa Model Tree. Folder Application dan Technology & Physical tetap kosong, sedangkan semua elemen berada di folder Business.
4. Tidak menggambar aplikasi, perangkat, atau sistem. Hal seperti aplikasi perizinan, spreadsheet, server, atau printer sengaja tidak dimodelkan. Kegiatan dinamai sebagai proses bisnis (misalnya "Verifikasi Teknis"), bukan sebagai aktivitas sistem.
5. Memakai jenis elemen yang tepat. Loket dimodelkan sebagai Business Interface, bukan Application Interface, dan semua relasi hanya menghubungkan elemen bisnis. Kalau dukungan sistem informasi perlu ditunjukkan, dibuat di diagram terpisah pada lapisan aplikasi, sehingga diagram proses bisnis tetap murni.

A3 - Analisis kesenjangan proses bisnis dan dukungan sistem informasi

Kondisi saat ini menurut skenario: verifikasi dokumen pendaftaran dikerjakan manual, sedangkan penjadwalan dan pelaporan sudah didukung sistem informasi yang terpisah dan tidak saling terhubung. Meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam skenario, tujuan bisnis dapat diturunkan dari fokus utama, yaitu: layanan pendaftaran yang cepat dan akurat, serta pelaporan yang tepat waktu sebagai dasar keputusan.

(a) Proses yang belum atau hanya sebagian didukung sistem

- Verifikasi dokumen pendaftaran: belum didukung sistem. Seluruhnya dikerjakan manual.
- Penjadwalan: sebagian didukung. Sudah ada sistem informasi sendiri, tetapi tidak terhubung dengan sistem lain.
- Pelaporan: sebagian didukung. Sudah ada sistem informasi sendiri, tetapi tidak terhubung dengan sistem lain.

Penjadwalan dan pelaporan disebut "sebagian" karena sistemnya berjalan, tetapi tidak menerima data dari proses sebelumnya secara otomatis.

(b) Jenis kesenjangan

- Verifikasi dokumen pendaftaran: proses manual dan fungsional. Semua pemeriksaan dilakukan manual, dan sistem tidak punya fungsi untuk mendukung verifikasi.
- Penjadwalan: integrasi dan data. Sistemnya tidak terhubung dengan proses verifikasi maupun pelaporan, jadi hasil verifikasi harus diteruskan manual dan datanya kemungkinan diinput ulang serta tersimpan terpisah.
- Pelaporan: integrasi dan data. Sistemnya tidak terhubung dengan sistem lain, jadi data untuk laporan harus dikumpulkan dan digabung dari sumber yang berbeda.

(c) Dampak kesenjangan terhadap tujuan bisnis

- Verifikasi manual: prosesnya lambat, rawan salah periksa atau berkas hilang, dan status berkas sulit dilacak. Karena verifikasi ada di tahap awal, keterlambatannya menahan seluruh alur pendaftaran. Akibatnya tujuan layanan yang cepat dan akurat terganggu.
- Penjadwalan terpisah: hasil verifikasi harus diteruskan manual, sehingga jadwal bisa terlambat atau tidak sesuai status verifikasi. Input ulang juga membuat kerja kurang efisien.
- Pelaporan terpisah: laporan harus disusun dari penggabungan manual, sehingga lambat dan rawan tidak konsisten. Laporan jadi kurang bisa diandalkan untuk mengambil keputusan.
- Secara keseluruhan: efisiensi kerja turun, kualitas data menurun, dan organisasi lebih sulit memantau kinerja layanannya.

(d) Usulan kebutuhan sistem informasi yang terukur dan berprioritas

- Prioritas 1: sistem verifikasi dokumen digital (unggah berkas, daftar periksa kelengkapan, dan status verifikasi). Menutup gap proses manual dan fungsional. Indikator terukur (target usulan): persentase berkas yang diverifikasi lewat sistem mencapai 100%; waktu rata-rata verifikasi per berkas turun sesuai target (misalnya minimal 50% dari kondisi awal); jumlah berkas salah periksa atau hilang menuju nol. Alasan prioritas: ini satu-satunya proses tanpa dukungan sistem, ada di awal alur, dan hasilnya dibutuhkan penjadwalan serta pelaporan.
- Prioritas 2: integrasi penjadwalan dengan hasil verifikasi lewat basis data bersama. Menutup gap integrasi dan data. Indikator terukur (target usulan): persentase jadwal yang terbentuk otomatis dari hasil verifikasi tanpa input ulang mendekati 100%; jeda dari verifikasi selesai sampai terjadwal maksimal 1 hari kerja. Alasan prioritas: bergantung pada data verifikasi yang sudah digital, dan langsung memengaruhi kelancaran layanan harian.
- Prioritas 3: integrasi pelaporan, yaitu laporan dibuat otomatis dari basis data terpadu. Menutup gap integrasi dan data. Indikator terukur (target usulan): persentase laporan yang dihasilkan otomatis meningkat; waktu penyusunan laporan turun (misalnya dari beberapa hari menjadi maksimal 1 hari); selisih data antarlaporan nol. Alasan prioritas: bergantung pada dua langkah sebelumnya, dan dampaknya lebih ke kualitas keputusan daripada kelancaran layanan harian.

A4 - Analisis arsitektur data dan aplikasi dengan ADM TOGAF

Skenario: organisasi punya beberapa aplikasi pelayanan, data pelanggan disimpan di lebih dari satu sistem, dan proses pelaporan masih manual.

(a) Fase ADM yang relevan dan alasannya

- Phase A: Architecture Vision sebagai konteks. Fase ini menetapkan ruang lingkup analisis (layanan pelanggan), pihak yang berkepentingan, dan tujuan bisnis. Tanpa ini, analisis tidak punya batas yang jelas.
- Phase B: Business Architecture sebagai masukan. Fase ini memberi kebutuhan bisnis dan proses (misalnya proses pelaporan) yang menjadi tolok ukur untuk melihat gap. Analisis di sini tidak masuk ke Phase B secara mendalam karena soal berfokus pada data dan aplikasi.
- Phase C: Information Systems Architectures adalah fase inti. Phase C dibagi dua: C-1 untuk Data Architecture dan C-2 untuk Application Architecture. Alasannya, masalah organisasi ada pada penyimpanan data pelanggan di lebih dari satu sistem, beberapa aplikasi pelayanan, dan pelaporan manual. Semua itu adalah isi arsitektur data dan aplikasi.
- Phase E dan F (Opportunities & Solutions, Migration Planning) sebagai tindak lanjut. Hasil gap dari Phase C diubah menjadi solusi dan rencana peralihan.

Di dalam Phase C, analisis mengikuti alur kondisi saat ini (baseline), kondisi target, lalu analisis gap. Artefak yang biasa dipakai: pada C-1 ada matriks data entity dan business function (menunjukkan entitas data dipakai oleh fungsi bisnis mana), dan pada C-2 ada matriks application dan function serta matriks application interaction (menunjukkan fungsi apa ada di aplikasi mana, dan aplikasi mana saling bertukar data).

(b) Analisis kondisi arsitektur data

- Entitas. Data pelanggan, data layanan atau transaksi dari beberapa aplikasi pelayanan, dan data laporan. Pelanggan adalah entitas inti yang dipakai banyak aplikasi.
- Sumber data. Data pelanggan tersimpan di lebih dari satu sistem, jadi tidak ada satu sumber yang dianggap paling benar (single source of truth). Pemilik data pelanggan juga tidak jelas.
- Duplikasi. Data pelanggan yang sama ada di beberapa sistem. Akibatnya data bisa berbeda antarsistem dan pemutakhiran harus dilakukan berulang.
- Kualitas data. Karena data tersebar di beberapa sistem dan laporan disusun manual, format dan kelengkapan data antarsistem bisa tidak seragam. Data rawan tidak konsisten dan tidak akurat, sehingga laporan yang digabung manual kurang bisa diandalkan.

(c) Analisis kondisi arsitektur aplikasi

- **Fungsi.** Ada beberapa aplikasi pelayanan, tetapi tidak ada aplikasi untuk pelaporan. Pelayanan sudah didukung, sedangkan pelaporan belum terotomasi.
- **Tumpang tindih.** Karena data pelanggan disimpan di lebih dari satu sistem, fungsi pengelolaan data pelanggan kemungkinan ada di setiap aplikasi sehingga tumpang tindih dan berulang.
- **Interoperabilitas.** Karena pelaporan manual dan data tersebar, aplikasi tampak tidak saling bertukar data, sehingga data harus dikumpulkan manual.

(d) Kesimpulan kesenjangan arsitektur as-is terhadap kebutuhan bisnis

Kebutuhan bisnis dirumuskan dari permasalahan pada skenario: data pelanggan yang tunggal dan akurat, layanan yang terpadu, dan pelaporan yang cepat. Gap-nya:

- Data pelanggan. Sekarang tersebar dan terduplikasi di beberapa sistem. Kebutuhannya satu sumber data pelanggan yang terpadu. Gap: data belum terpusat. Jenis kesenjangan: data.
- Aplikasi pelayanan. Sekarang ada beberapa aplikasi dengan fungsi yang tumpang tindih. Kebutuhannya fungsi bersama yang dipakai lintas aplikasi. Gap: fungsi berulang. Jenis kesenjangan: fungsional (tumpang tindih).
- Interoperabilitas. Sekarang aplikasi tidak saling terhubung. Kebutuhannya pertukaran data otomatis antaraplikasi. Gap: integrasi belum ada. Jenis kesenjangan: integrasi dan proses manual.
- Pelaporan. Sekarang manual. Kebutuhannya otomatis dari data yang terpadu. Gap: aplikasi pelaporan belum ada. Jenis kesenjangan: proses manual dan data.

Tabel A4-1. Ringkasan kesenjangan terhadap kebutuhan bisnis

Kebutuhan bisnis	Kondisi as-is	Jenis kesenjangan
Satu data pelanggan yang terpadu	Tersebar dan terduplikasi di beberapa sistem	Data
Aplikasi dengan peran yang jelas	Fungsi pengelolaan data pelanggan berulang di tiap aplikasi	Fungsional (tumpang tindih)
Layanan terpadu tanpa input berulang	Aplikasi tidak saling terhubung	Integrasi dan proses manual
Laporan cepat dan akurat	Laporan disusun manual	Proses manual dan data

Kesimpulan: arsitektur as-is belum memenuhi kebutuhan bisnis karena data pelanggan terduplikasi di beberapa sistem, aplikasi belum terintegrasi, dan pelaporan masih manual. Arah perbaikannya (target Phase C) adalah data pelanggan yang terpadu, integrasi antaraplikasi, dan pelaporan otomatis, yang kemudian dirinci pada Phase E dan F.

A5 - Analisis infrastruktur TI dan keamanan informasi

Skenario: seluruh layanan aplikasi inti berjalan pada satu server fisik di satu lokasi, cadangan data dibuat manual tanpa jadwal uji pemulihan, akses sistem memakai kata sandi bersama antarpengguna, dan jaringan internal belum dipisah antara bagian umum dan bagian keuangan.

(a) Pemetaan komponen infrastruktur

- Node: satu server fisik yang menjalankan seluruh layanan aplikasi inti dan berada di satu lokasi. Selain itu ada perangkat atau media cadangan untuk pencadangan manual.
- Jaringan: jaringan internal yang belum dipisah antara bagian umum dan bagian keuangan.
- Layanan teknologi: layanan aplikasi inti yang berjalan pada satu server, layanan pencadangan data yang manual tanpa jadwal uji pemulihan, dan layanan akses sistem yang dikelola dengan kata sandi bersama.

Tabel A5-1. Ringkasan pemetaan komponen infrastruktur

Kategori	Komponen	Keterangan dari skenario
Node	Satu server fisik	Menjalankan seluruh layanan aplikasi inti, berada di satu lokasi
Node	Perangkat atau media cadangan	Dipakai untuk pencadangan data secara manual
Jaringan	Jaringan internal	Belum dipisah antara bagian umum dan bagian keuangan
Layanan teknologi	Layanan aplikasi inti	Berjalan pada satu server
Layanan teknologi	Layanan pencadangan data	Manual, tanpa jadwal uji pemulihan
Layanan teknologi	Layanan akses sistem	Memakai kata sandi bersama antarpengguna

(b) Titik kelemahan dan aspek keamanan yang terdampak

- Seluruh layanan inti ada pada satu server di satu lokasi (single point of failure). Aspek terdampak: ketersediaan. Kerusakan server atau bencana di lokasi itu menghentikan semua layanan inti sekaligus.
- Cadangan manual tanpa jadwal uji pemulihan. Aspek terdampak: ketersediaan dan integritas. Cadangan bisa terlewat, tidak lengkap, atau gagal dipulihkan, sehingga data hilang atau tidak utuh.
- Kata sandi bersama antarpengguna. Aspek terdampak: kerahasiaan dan integritas. Siapa pun yang tahu kata sandi bisa masuk, dan perubahan data tidak bisa dilacak ke pelaku tertentu.
- Jaringan internal belum dipisah antara bagian umum dan keuangan. Aspek terdampak: kerahasiaan. Pengguna bagian umum bisa menjangkau sistem dan data keuangan, dan gangguan mudah menyebar.

Tabel A5-2. Ringkasan titik kelemahan, aspek keamanan, dan dampaknya

No	Titik kelemahan	Aspek terdampak	Dampak
1	Seluruh layanan inti di satu server dan satu lokasi	Ketersediaan	Semua layanan berhenti jika server rusak atau terjadi bencana
2	Cadangan manual tanpa uji pemulihan	Ketersediaan dan integritas	Data bisa hilang atau tidak utuh saat dipulihkan
3	Kata sandi bersama	Kerahasiaan dan integritas	Akses tidak terkontrol dan perubahan data tidak bisa dilacak
4	Jaringan umum dan keuangan belum dipisah	Kerahasiaan	Data keuangan bisa dijangkau dari jaringan bagian umum

(c) Tiga titik kelemahan prioritas beserta alasannya

- Prioritas 1: satu server di satu lokasi. Mengancam kelangsungan seluruh layanan inti sekaligus, jadi dampaknya paling luas.
- Prioritas 2: cadangan manual tanpa uji pemulihan. Cadangan adalah pengaman terakhir saat server gagal. Tanpa uji pemulihan, tidak ada jaminan data bisa dikembalikan, sehingga risiko kehilangan data permanen tinggi.
- Prioritas 3: kata sandi bersama. Mengganggu semua akses ke sistem. Kerahasiaan lemah dan tidak ada akuntabilitas, sehingga penyalahgunaan sulit dibuktikan.

Tabel A5-3. Ringkasan tiga titik kelemahan prioritas

Prioritas	Titik kelemahan	Alasan
1	Satu server di satu lokasi	Mengancam kelangsungan seluruh layanan inti sekaligus
2	Cadangan manual tanpa uji pemulihan	Pengaman terakhir tidak terjamin bisa dipakai memulihkan data
3	Kata sandi bersama	Merusak kerahasiaan dan akuntabilitas pada semua akses sistem

Saran singkat untuk arah perbaikan: untuk prioritas 1, sediakan server cadangan atau salinan data di lokasi lain. Untuk prioritas 2, buat cadangan otomatis terjadwal dan uji pemulihan secara berkala. Untuk prioritas 3, beri akun terpisah untuk tiap pengguna dengan hak akses sesuai tugas, serta catat aktivitasnya. Untuk nomor 4, pisahkan jaringan bagian umum dan keuangan (segmentasi jaringan), namun dapat diperbaiki setelah 3 prioritas utama selesai karena dampaknya masih bisa diminimalisir lewat perbaikan kontrol akses akun.

Bagian B - Studi Kasus

B1 - Aktor, layanan, proses bisnis, dan model ArchiMate pada layanan perizinan usaha

Kasus: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menangani permohonan izin usaha dari pelaku UMKM dan investor. Permohonan diajukan manual di loket atau lewat aplikasi perizinan berbasis web. Petugas loket memindai dokumen dan memasukkannya ke aplikasi, verifikator teknis memeriksa di spreadsheet terpisah, kepala bidang memutuskan, lalu surat izin dicetak dan ditandatangani pejabat.

(a) Identifikasi aktor, layanan, dan proses bisnis utama

Aktor

- Pemohon (pelaku UMKM dan investor): eksternal, mengajukan permohonan izin usaha.
- Masyarakat: eksternal, menyampaikan pengaduan.
- Petugas Loket: internal, menerima berkas dan memasukkannya ke aplikasi.
- Verifikator Teknis: internal, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang.
- Kepala Bidang: internal, mengambil keputusan atas permohonan.
- Pejabat Berwenang: internal, menandatangani surat izin.
- Petugas Pengaduan: internal, mengelola dan merekap pengaduan.

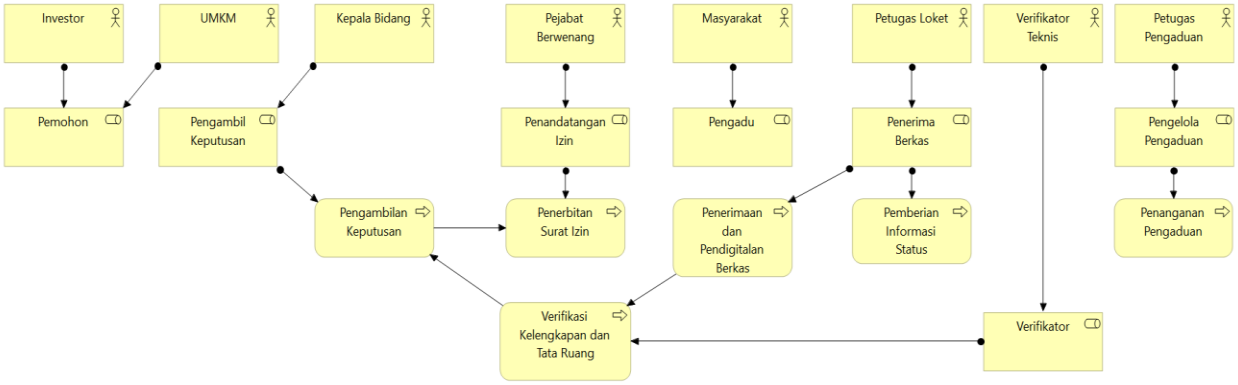
Layanan

- Layanan Perizinan Usaha. Pemohon menerima surat izin usaha.
- Layanan Informasi Status Permohonan. Pemohon mengetahui perkembangan berkasnya.
- Layanan Pengaduan Masyarakat. Masyarakat menyampaikan pengaduan.

Proses bisnis utama

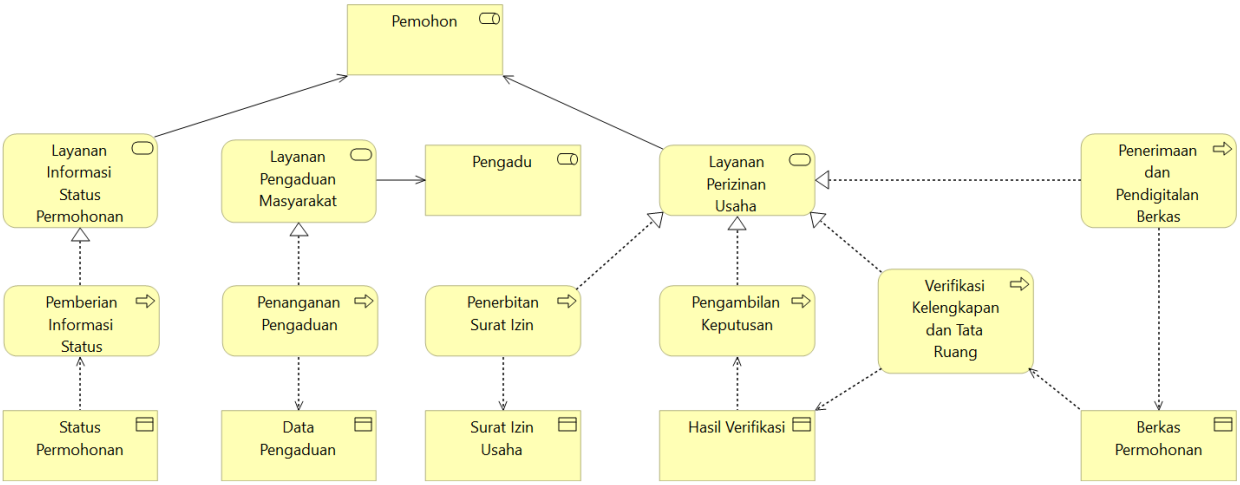
- Penerimaan dan Pendigitalan Berkas. Petugas loket menerima berkas, memindai dokumen, dan memasukkannya ke aplikasi.
- Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang. Verifikator teknis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang.
- Pengambilan Keputusan. Kepala bidang memutuskan permohonan.
- Penerbitan Surat Izin. Surat izin dicetak dan ditandatangani pejabat.
- Pemberian Informasi Status. Pemohon menanyakan progres lewat telepon dan diberi informasi.
- Penanganan Pengaduan. Pengaduan ditampung di kotak saran dan direkap setiap akhir bulan.

(b) Model lapisan proses bisnis dengan ArchiMate



Gambar 3. Model B1: aktor, role, dan proses bisnis

Penjelasan Gambar 3: gambar ini menunjukkan aktor, role yang mereka jalankan, dan proses bisnis yang menjadi tanggung jawab tiap role. Garis antarproses menunjukkan urutan kerja dari penerimaan berkas, verifikasi, pengambilan keputusan, sampai penerbitan surat izin.



Gambar 4. Model B1: proses, layanan, dan objek bisnis

Penjelasan Gambar 4: gambar ini menunjukkan proses yang mewujudkan tiga layanan, role penerima layanan, dan objek bisnis yang dibaca atau ditulis oleh proses.

Daftar elemen

- **Business Actor:** UMKM, Investor, Masyarakat, Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang, Pejabat Berwenang, Petugas Pengaduan.
- **Business Role:** Pemohon, Pengadu, Penerima Berkas, Verifikator, Pengambil Keputusan, Penandatangan Izin, Pengelola Pengaduan.
- **Business Process:** Penerimaan dan Pendigitalan Berkas, Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang, Pengambilan Keputusan, Penerbitan Surat Izin, Pemberian Informasi Status, Penanganan Pengaduan.

- **Business Service:** Layanan Perizinan Usaha, Layanan Informasi Status Permohonan, Layanan Pengaduan Masyarakat.
- **Business Object:** Berkas Permohonan, Hasil Verifikasi, Surat Izin Usaha, Status Permohonan, Data Pengaduan.

Relasi antarelemen dan uraian singkatnya

Assignment dari aktor ke role (aktor menjalankan role):

- UMKM dan Investor ke Pemohon: keduanya berperan sebagai pemohon yang mengajukan izin.
- Masyarakat ke Pengadu: masyarakat berperan sebagai pengadu.
- Petugas Loket ke Penerima Berkas: petugas loket menerima dan memindai berkas.
- Verifikator Teknis ke Verifikator: verifikator teknis berperan memeriksa berkas.
- Kepala Bidang ke Pengambil Keputusan: kepala bidang memutuskan permohonan.
- Pejabat Berwenang ke Penandatangan Izin: pejabat menandatangani surat izin.
- Petugas Pengaduan ke Pengelola Pengaduan: petugas mengelola pengaduan.

Assignment dari role ke proses (role bertanggung jawab atas proses):

- Penerima Berkas ke Penerimaan dan Pendigitalan Berkas.
- Penerima Berkas ke Pemberian Informasi Status (karena kasus tidak menyebut siapa yang menjawab telepon pemohon, jadi dipilih petugas loket)
- Verifikator ke Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang.
- Pengambil Keputusan ke Pengambilan Keputusan.
- Penandatangan Izin ke Penerbitan Surat Izin.
- Pengelola Pengaduan ke Penanganan Pengaduan.

Triggering (satu proses memicu proses berikutnya):

- Penerimaan dan Pendigitalan Berkas memicu Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang: setelah berkas masuk ke aplikasi, verifikasi dimulai.
- Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang memicu Pengambilan Keputusan: hasil verifikasi menjadi dasar keputusan.
- Pengambilan Keputusan memicu Penerbitan Surat Izin: keputusan yang disetujui diterbitkan menjadi surat izin.

Realization (proses mewujudkan layanan):

- Penerimaan dan Pendigitalan Berkas, Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang, Pengambilan Keputusan, dan Penerbitan Surat Izin mewujudkan Layanan Perizinan Usaha.
- Pemberian Informasi Status mewujudkan Layanan Informasi Status Permohonan.
- Penanganan Pengaduan mewujudkan Layanan Pengaduan Masyarakat.

Serving (layanan melayani role penerimanya):

- Layanan Perizinan Usaha dan Layanan Informasi Status Permohonan melayani Pemohon.
- Layanan Pengaduan Masyarakat melayani Pengadu.

Access (proses membaca atau menulis objek):

- Penerimaan dan Pendigitalan Berkas menulis Berkas Permohonan.
- Verifikasi Kelengkapan dan Tata Ruang membaca Berkas Permohonan dan menulis Hasil Verifikasi.
- Pengambilan Keputusan membaca Hasil Verifikasi.
- Penerbitan Surat Izin menulis Surat Izin Usaha.
- Pemberian Informasi Status membaca Status Permohonan.
- Penanganan Pengaduan menulis Data Pengaduan.

B2 - Analisis kesenjangan proses bisnis dan sistem informasi yang ada

Sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi perizinan berbasis web, hanya mendukung sebagian kecil proses. Banyak kegiatan inti berjalan di luar sistem, sehingga muncul kesenjangan berikut.

Kesenjangan pada tiga proses

1. Verifikasi tata ruang. Kondisi saat ini: verifikator teknis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang di lembar kerja spreadsheet terpisah. Data perizinan dan tata ruang disimpan di dua server yang tidak terintegrasi, dan format nama pemohon berbeda di tiap modul. Kesenjangan: verifikasi tidak terhubung dengan basis data perizinan maupun tata ruang, sehingga pencocokan dilakukan manual, lambat, dan berisiko tidak konsisten. Jenis gap: proses manual, integrasi, dan data.
2. Pembaruan status permohonan. Kondisi saat ini: status jarang diperbarui di aplikasi, sehingga pemohon sering menanyakan progres lewat telepon. Kesenjangan: tidak ada pembaruan status otomatis dari tahapan internal (verifikasi, keputusan, pencetakan) ke aplikasi, dan tidak ada pemberitahuan ke pemohon. Petugas jadi terbebani panggilan telepon. Jenis gap: proses manual, fungsional, dan integrasi.
3. Penanganan pengaduan. Kondisi saat ini: pengaduan masyarakat ditampung di kotak saran dan direkap setiap akhir bulan. Kesenjangan: tidak ada pencatatan yang terstruktur, tidak ada pelacakan tindak lanjut, dan tidak ada jalur digital, sehingga respons baru mungkin dilakukan sebulan sekali. Jenis gap: proses manual, fungsional, dan data.

Kebutuhan sistem informasi yang diusulkan

1. Modul verifikasi terintegrasi dan basis data terpadu perizinan dan tata ruang (prioritas 1). Modul ini menggantikan spreadsheet, menghubungkan data perizinan dengan data tata ruang, dan menyeragamkan format data pemohon. Justifikasi: verifikasi dikerjakan di spreadsheet terpisah, data ada di dua server yang tidak terintegrasi, dan format nama

berbeda di tiap modul. Proses ini ada di jalur utama setiap permohonan, jadi perbaikannya berdampak paling luas pada kecepatan dan ketepatan layanan. Kebutuhan nomor 2 juga bergantung padanya.

2. Modul pelacakan status dan pemberitahuan otomatis (prioritas 2). Status berubah otomatis mengikuti tahapan (diterima, diverifikasi, diputuskan, terbit), dan pemohon bisa melihat statusnya atau menerima pemberitahuan. Justifikasi: status jarang diperbarui dan pemohon sering menelepon menanyakan progres. Modul ini mengurangi beban petugas dan membuat layanan lebih transparan.
3. Sistem pengaduan terpadu (prioritas 3). Sistem menyediakan jalur pengaduan digital, pencatatan, penugasan ke petugas, pelacakan tindak lanjut, dan rekap otomatis. Justifikasi: pengaduan hanya ditampung di kotak saran dan direkap bulanan, sehingga tidak ada pelacakan dan respons sangat lambat. Prioritasnya di bawah dua kebutuhan lain karena pengaduan adalah layanan pendukung, bukan jalur utama penerbitan izin.

B3 - Analisis arsitektur data dan aplikasi (ADM TOGAF Phase C)

Dasar penggunaan Phase C. Phase C pada ADM TOGAF mencakup arsitektur sistem informasi, yaitu Data Architecture dan Application Architecture. Masalah di kasus ini berkaitan dengan cara data disimpan dan diseragamkan, serta kemampuan aplikasi mendukung proses bisnis. Karena itu Phase C yang relevan. Alurnya: kondisi saat ini (baseline), kondisi target, lalu analisis gap. Hasil B1 (arsitektur bisnis, Phase B) menjadi masukannya.

Masalah pada arsitektur data

1. Data tersimpan terpisah (silo, tidak terintegrasi). Dalam studi kasus ini basis data perizinan dan data tata ruang disimpan pada dua server yang tidak terintegrasi. Data berada di silo terpisah sehingga tidak bisa disinkronkan otomatis. Risiko data tidak konsisten meningkat dan verifikasi jadi lambat.
2. Format data tidak konsisten. Dalam studi kasus ini format penulisan nama pemohon berbeda di setiap modul. Ini merupakan masalah kualitas dan standar data. Akibatnya bisa terjadi data pemohon ganda, pencarian data gagal, dan rekapitulasi laporan menjadi sulit.

Masalah pada arsitektur aplikasi

1. Aplikasi tidak terintegrasi dengan proses verifikasi. Terlihat dari verifikator teknis memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang di lembar kerja spreadsheet terpisah. Aplikasi perizinan tidak mendukung verifikasi tata ruang, jadi pekerjaan dilakukan di luar sistem lewat spreadsheet.
2. Alur kerja status dan pengaduan tidak otomatis. Terlihat dari status permohonan jarang diperbarui di aplikasi dan pengaduan ditampung dalam kotak saran yang direkap setiap akhir bulan. Aplikasi tidak memperbarui status mengikuti tahapan proses, dan untuk pengaduan belum ada aplikasi sama sekali sehingga tidak ada pelacakan.

Prioritas penanganan

1. Penyimpanan data terpisah. Ini akar masalah, karena aplikasi tidak bisa terintegrasi dan proses tidak bisa otomatis sebelum datanya terhubung. Dampaknya ke seluruh jalur permohonan.
2. Format data tidak konsisten. Ini prasyarat penyatuan data, karena data dengan format berbeda akan menimbulkan duplikasi saat digabung. Upayanya relatif ringan, jadi dikerjakan bersamaan dengan nomor 1.
3. Aplikasi tidak terintegrasi dengan proses verifikasi. Bergantung pada data yang sudah terpadu (nomor 1 dan 2), dan berada di jalur utama penerbitan izin.
4. Alur kerja status dan pengaduan tidak otomatis. Bergantung pada alur proses yang sudah terintegrasi (nomor 3), dan dampaknya pada transparansi, bukan pada penerbitan izin itu sendiri.

B4 - Analisis infrastruktur TI dan keamanan informasi

Pemetaan komponen infrastruktur

- Node: dua server fisik yang menyimpan basis data perizinan dan tata ruang, berada di satu ruangan. Selain itu ada perangkat petugas (komputer, pemindai, dan pencetak) yang dipakai petugas loket dan verifikator untuk memindai, memeriksa, dan mencetak surat izin.
- Jaringan: koneksi pemohon ke aplikasi berbasis web, dan jaringan internal dinas tempat petugas bekerja.
- Layanan teknologi: aplikasi perizinan berbasis web yang diakses pemohon dan petugas, layanan basis data perizinan dan tata ruang, dan sertifikat keamanan situs (HTTPS) yang sudah kedaluwarsa.

Titik kelemahan, aspek keamanan, dan dampaknya terhadap layanan perizinan

1. Tidak ada salinan cadangan di lokasi lain. Server berada di satu ruangan tanpa salinan cadangan di lokasi lain. Aspek terdampak: ketersediaan, dan integritas (data hilang). Dampak: jika server rusak atau terjadi bencana fisik, aplikasi perizinan dan seluruh data permohonan hilang. Layanan berhenti dan berkas pemohon tidak bisa dipulihkan.
2. Belum ada prosedur pemulihan bencana tertulis. Aspek terdampak: ketersediaan. Dampak: saat gangguan terjadi, tidak ada langkah dan penanggung jawab yang jelas. Pemulihan jadi lambat, sehingga layanan terhenti lebih lama.
3. Sertifikat keamanan situs telah kedaluwarsa. Aspek terdampak: kerahasiaan dan integritas. Dampak: dokumen dan data pemohon (UMKM dan investor) yang dikirim lewat web tidak terlindungi dan rawan disadap atau diubah. Peramban menampilkan peringatan sehingga kepercayaan pemohon turun.
4. Akun administrator masih dipakai bersama. Saat ini akun administrator aplikasi dipakai bersama oleh beberapa petugas. Aspek terdampak: kerahasiaan, integritas, dan akuntabilitas. Dampak: perubahan pada data permohonan, status, atau keputusan tidak bisa ditelusuri ke petugas tertentu. Risiko manipulasi data perizinan tinggi dan sulit dibuktikan kalau ada sengketa.

Urutan prioritas dan justifikasi

1. Tidak ada salinan cadangan di lokasi lain. Mengancam kelangsungan layanan utama: satu kejadian fisik bisa menghapus seluruh basis data perizinan tanpa cara memulihkannya.
2. Tidak ada prosedur pemulihan bencana tertulis. Berkaitan langsung dengan nomor 1. Cadangan pun tidak efektif tanpa prosedur yang menentukan siapa, kapan, dan bagaimana memulihkan layanan.
3. Sertifikat keamanan kedaluwarsa. Mengancam keamanan data pemohon dan kepercayaan publik. Perbaikannya murah dan cepat, jadi layak segera ditangani.
4. Akun administrator bersama. Merusak akuntabilitas internal dan kontrol akses. Dampaknya serius, tetapi berupa risiko penyalahgunaan, sedangkan tiga di atas mengancam layanan atau data secara langsung.